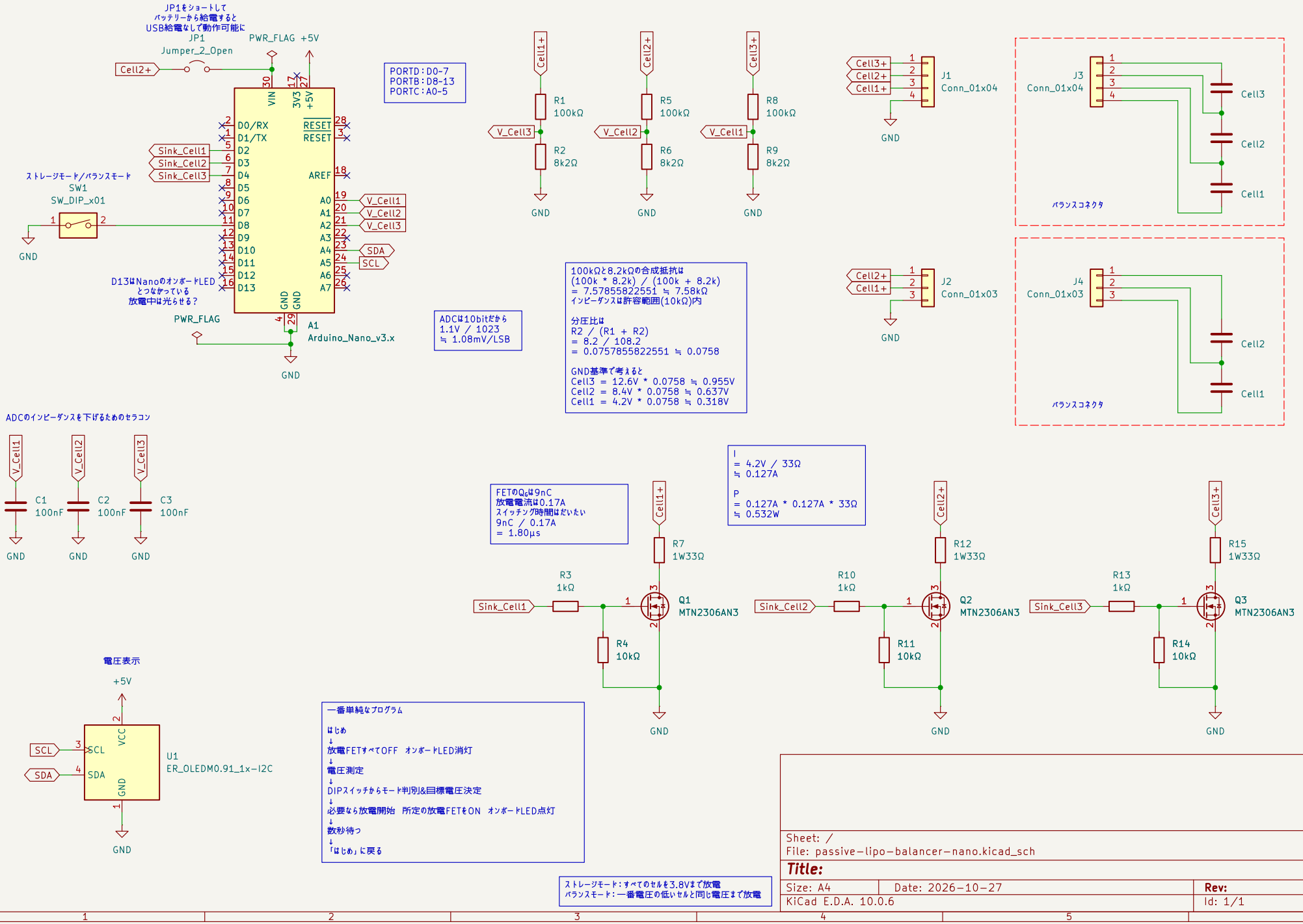

JP1をショートして
バッテリーから給電すると
USB給電なしで動作可能に
JP1
Jumper_2_Open
PWR_FLAG
+5V
Cell2+
PORTD：D0-7
PORTB：D8-13
PORTC：A0-5
Sink_Cell1
Sink_Cell2
Sink_Cell3
ストレージモード/バランスモード
SW1
SW_DIP_x01
GND
D13はNanoのオンボードLED
とつながっている
放電中は光らせる？
PWR_FLAG
A1
Arduino_Nano_v3.x
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
VIN
3V3
+5V
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
V_Cell1
V_Cell2
V_Cell3
SDA
SCL
Cell1+
Cell2+
Cell3+
R1
100kΩ
R2
8k2Ω
R5
R6
R8
R9
J1
Conn_01x04
J2
Conn_01x03
J3
J4
Cell3
Cell2
Cell1
バランスコネクタ
100kΩと8.2kΩの合成抵抗は
(100k * 8.2k) / (100k + 8.2k)
≒ 7.57855822551 ≒ 7.58kΩ
インピーダンスは許容範囲(10kΩ)内
分圧比は
R2 / (R1 + R2)
= 8.2 / 108.2
= 0.0757855822551 ≒ 0.0758
GND基準で考えると
Cell3 = 12.6V * 0.0758 ≒ 0.955V
Cell2 = 8.4V * 0.0758 ≒ 0.637V
Cell1 = 4.2V * 0.0758 ≒ 0.318V
ADCは10bitだから
1.1V / 1023
≒ 1.08mV/LSB
ADCのインピーダンスを下げるためのセラコン
C1
100nF
C2
C3
FETのQgは9nC
放電電流は0.17A
スイッチング時間はだいたい
9nC / 0.17A
= 1.80µs
I
= 4.2V / 33Ω
≒ 0.127A
P
= 0.127A * 0.127A * 33Ω
≒ 0.532W
R7
1W33Ω
R12
R15
R3
1kΩ
R10
R13
R4
10kΩ
R11
R14
Q1
MTN2306AN3
Q2
Q3
電圧表示
+5V
U1
ER_OLEDM0.91_1x-I2C
SCL
SDA
VCC
一番単純なプログラム
はじめ
↓
放電FETすべてOFF　オンボードLED消灯
↓
電圧測定
↓
DIPスイッチからモード判別&目標電圧決定
↓
必要なら放電開始　所定の放電FETをON　オンボードLED点灯
↓
数秒待つ
↓
「はじめ」に戻る
ストレージモード：すべてのセルを3.8Vまで放電
バランスモード：一番電圧の低いセルと同じ電圧まで放電
Sheet: /
File: passive-lipo-balancer-nano.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date: 2026-10-27
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1